

Fundamentos de ciencia de datos con R - Módulo 9

Clase 2: Operaciones con polígonos

CEPAL - Unidad de Estadísticas Sociales

2025-12-10

Introducción

En esta clase continuamos desarrollando el trabajo con datos espaciales, centrándonos en las operaciones fundamentales que pueden aplicarse a polígonos. Mientras que en la Clase 1 nos enfocamos en qué son los shapefiles y cómo se representan las geometrías, ahora avanzamos hacia la manipulación y análisis de esas geometrías utilizando el paquete `sf`. Este enfoque moderno permite trabajar con polígonos de manera intuitiva, integrando cálculos, transformaciones y cruces espaciales.

¿Qué es un objeto sf?

Los objetos sf funcionan como un data frame al que se le agrega una columna especial llamada `geometry`.

- ▶ `geometry` almacena la forma espacial de cada unidad utilizando el estándar Simple Features. La estructura es simple: cada fila corresponde a un polígono y cada columna adicional representa atributos descriptivos.

Cargue de un shape

```
library(sf)
distritos <- st_read("../Data/shape/DISTRITOS.shp")
```

Reading layer `DISTRITOS' from data source

`V:\DAT\SAECEPAL\Recursos\Entrenamiento\2025_CursoRbase\Data\shape\DISTRITOS.shp'

using driver `ESRI Shapefile'

Simple feature collection with 1873 features and 10 fields

Geometry type: MULTIPOLYGON

Dimension: XY

Bounding box: xmin: -81.32823 ymin: -18.35093 xmax: -68.65228 ymax: -0.03860597

Geodetic CRS: WGS 84

Exploración inicial del objeto espacial

Un objeto sf puede revisarse directamente en consola para observar sus atributos y su geometría. La función `st_geometry_type()` permite identificar si se trata de polígonos o multipolígonos. Por su parte, `st_crs()` informa sobre el sistema de referencia en el que están expresadas las coordenadas.

```
unique(st_geometry_type(districts))
```

```
[1] MULTIPOLYGON  
18 Levels: GEOMETRY POINT LINESTRING POLYGON MULTIPOINT ... TRIANGLE
```

```
st_crs(districts)
```

Coordinate Reference System:

User input: WGS 84

wkt:

```
GEOGCRS["WGS 84",  
  DATUM["World Geodetic System 1984",  
    ELLIPSOID["WGS 84",6378137,298.257223563,  
      LENGTHUNIT["metre",1]]],  
  PRIMEM["Greenwich",0,  
    ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433]],  
  CS[ellipsoidal,2],  
    AXIS["latitude",north,  
      ORDER[1],  
      ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433]],  
    AXIS["longitude",east,  
      ORDER[2],  
      ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433]],  
  ID["EPSG",4326]]
```

Exploración inicial del objeto espacial



Interpretación del tipo de geometría y del CRS

- ▶ El objeto contiene geometrías de tipo MULTIPOLYGON, lo que implica que un distrito puede estar formado por una o varias piezas espaciales.
- ▶ El CRS reportado corresponde a WGS84 (EPSG:4326), expresado en grados de latitud y longitud. Este sistema es adecuado para visualización, pero no para medir áreas, distancias o perímetros. Antes de realizar cálculos geométricos, es necesario transformar la capa a un CRS proyectado (unidades en metros).

Transformación del sistema de referencia

Para ejecutar cálculos métricos coherentes, transformamos los datos a un sistema proyectado. Este proceso no altera atributos, pero ajusta la geometría para poder calcular área, perímetro y distancias correctamente.

```
distritos_proj <- st_transform(distritos, crs = 32719)
```

Cálculo de áreas

El área es una de las primeras medidas geométricas que se suelen calcular. Con `st_area()` obtenemos la superficie de cada distrito en metros cuadrados.

```
distritos_proj$area_m2 <- st_area(distritos_proj)
```

Si se desea expresar en kilómetros cuadrados, basta dividir entre un millón:

```
distritos_proj$area_km2 <- as.numeric(distritos_proj$area_m2) / 1e6
```


Perímetro del distrito

El perímetro corresponde a la longitud del borde exterior del polígono. Para obtenerlo, primero se convierte la geometría a líneas y luego se calcula su longitud.

```
distritos_proj$perimetro_m <- st_length(st_cast(distritos_proj, "MULTILINESTRING"))
```

Centroide geométrico

El centroide representa el punto central del polígono y es útil para ubicar etiquetas o realizar análisis de proximidad.

```
centroides <- st_centroid(distritos_proj)
```

Buffers: zonas de influencia

Los buffers permiten crear áreas a una distancia fija alrededor de cada distrito. Son útiles en la planificación territorial, por ejemplo, para identificar zonas dentro de 3 km de un límite administrativo.

```
buffer_3km <- st_buffer(distritos_proj, dist = 3000)
```

Unión y disolución

La unión elimina fronteras internas entre polígonos, mientras que la disolución los agrupa según un atributo. Esto resulta útil para generar niveles agregados.

```
library(tidyverse)
provincias <- distritos_proj %>%
  group_by(PROVINCIA) %>%
  summarise(area_km2 = sum(as.numeric(area_m2), na.rm = TRUE) / 1e6)

dim(distritos_proj)
```

```
[1] 1873  14
```

```
dim(provincias)
```

```
[1] 196   3
```

Resumen de la clase

Tema central	Qué aprendimos
Tipo de geometría (sf)	Identificar si los objetos son POLYGON, MULTIPOLYGON u otras geometrías.
Sistema de referencia (CRS)	Interpretar el CRS y reconocer cuándo transformar de grados a metros.
Transformación espacial	Aplicar <code>st_transform()</code> para preparar datos para análisis métrico.
Cálculo de métricas geométricas	Obtener área, perímetro y centroides de polígonos con funciones de <code>sf</code> .
Buffers	Crear zonas de influencia mediante distancias fijas alrededor de geometrías.
Unión y disolución	Agrupar unidades por atributos (ej. provincias) y fusionar sus polígonos.